線形代数1, 期末試験問題＆解答用紙

2013/7/18 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | | 氏名 解答 | 点数 | |

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列式を計算せよ. (各10点)

(1) $\begin{vmatrix} -6 & -8 \\ 25 & 35 \end{vmatrix} = 5\begin{vmatrix} -6 & -8 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} \overset{②+①}{=} 5\begin{vmatrix} -6 & -8 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 5(6-8) = \underline{-10}$

(2) $\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} \overset{①+②}{=} \begin{vmatrix} -2 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -2\times 3 - 2^2$

②で展開

$= \underline{-10}$

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} \overset{①-2\times④}{=} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & -5 \\ 2 & -3 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (-1)\left(-\begin{vmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 2 & -3 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix}\right)$

③で展開

$= \begin{vmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 2 & -3 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{②-2\times① \\ ③+3\times①}}{=} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & -5 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 12 \\ -5 & -14 \end{vmatrix}$

$= 1\times(-14) - 12\times(-5)$

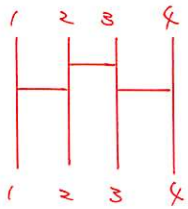
$= 60 - 14$

$= \underline{46}$

2 4次行列 $A = (a_{ij})$ の行列式は $|A| = \sum_{\varphi:\ 4\text{次置換}} \mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ により定義される. (ただし総和 Σ は 24 (= 4!) 個の全ての4次置換 $\varphi_1, \ldots, \varphi_{24}$ に関する和を取る.) (各5点)

(1) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ のとき, 符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ.

φ をあみだくじで表すと



横棒 3本 (奇数)

$\mathrm{sgn}(\varphi) = \underline{-1}$

(2) 前問の φ と $A = \begin{pmatrix} a & -b & f & -10 \\ -c & e & -9 & 4 \\ d & -8 & 5 & -3 \\ -7 & 6 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ に対し, $\mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ を計算せよ.

$\mathrm{sgn}(\varphi)\, a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$

$= -1 \times a_{12} a_{24} a_{31} a_{43}$

$= (-1)(-b)(4)(d)(-2)$

$= \underline{-8bd}$

3 次の行列 A が逆行列を持たないような定数 a の値を全て求めよ. (10点)

$$A = \begin{pmatrix} a-4 & 0 & 6 \\ 5 & a+1 & 1 \\ 2 & 0 & a-3 \end{pmatrix}$$

②で展開

$|A| = \begin{vmatrix} a-4 & 0 & 6 \\ 5 & a+1 & 1 \\ 2 & 0 & a-3 \end{vmatrix} = (a+1)\begin{vmatrix} a-4 & 6 \\ 2 & a-3 \end{vmatrix}$

$= (a+1)\{(a-4)(a-3) - 6\times 2\}$

$= (a+1)\{a^2 - 7a + 12 - 12\}$

$= (a+1)(a^2 - 7a)$

$= a(a+1)(a-7)$

A^{-1} が存在しない $\Longleftrightarrow$ $|A| = 0$

よって $\underline{a = 0, -1, 7}$

4 次の行列式を因数分解せよ．(各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} x & 2 & x^2 \\ y & 2 & y^2 \\ z & 2 & z^2 \end{vmatrix} \overset{\text{①}\leftrightarrow\text{②}}{=\!=} -\begin{vmatrix} 2 & x & x^2 \\ 2 & y & y^2 \\ 2 & z & z^2 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix}$

$= -2\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & y-x & y^2-x^2 \\ 0 & z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} y-x & y^2-x^2 \\ z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix}$

$= -2(y-x)(z-x)\begin{vmatrix} 1 & y+x \\ 1 & z+x \end{vmatrix}$

$= \underline{-2(y-x)(z-x)(z-y)}$

(2) $\begin{vmatrix} a & b & b \\ 3a & 2a+b & 3b \\ a+2b & 3a & 2a+b \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{②}-3\times\text{①} \\ =\!= \\ \text{③}-3\times\text{①} \end{matrix} \begin{vmatrix} a & b & b \\ 0 & 2a-2b & 0 \\ -2a+2b & 3a-3b & 2a-2b \end{vmatrix}$

$= (2a-2b)\begin{vmatrix} a & b \\ -2a+2b & 2a-2b \end{vmatrix} = (2a-2b)^2\begin{vmatrix} a & b \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$

②で展開

$= (2a-2b)^2(a+b)$

$= \underline{4(a-b)^2(a+b)}$

5 2 次正方行列 A の行列式 $|A|$ の値が 3 に等しいとき，次の行列式の値を求めよ．ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す．(各 5 点)

(1) $|A^4\cdot({}^tA)^{-7}\cdot A^6| = |A|^{4-7+6} = |A|^3 = 3^3 = \underline{27}$

(2) $|A^{-4}\cdot(-A)^3| = |A|^{-4}|-A|^3 = |A|^{-4}|A|^3 = |A|^{-4+3}$

$= |A|^{-1} = 3^{-1} = \underline{\frac{1}{3}}$

6 (1) 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ の (i,j) 余因子 Δ_{ij} $(1 \le i,j \le 3)$ を計算し，それを (i,j) 成分とする行列 $B = (\Delta_{ij})$ を書け．(10 点)

$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -9$ $\quad \Delta_{12} = -\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -8$ $\quad \Delta_{13} = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -6$

$\Delta_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -6$ $\quad \Delta_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -1$ $\quad \Delta_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -4$

$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -10$ $\quad \Delta_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -6$ $\quad \Delta_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -11$

$B = \underline{\begin{pmatrix} -9 & -8 & -6 \\ -6 & -1 & -4 \\ -10 & -6 & -11 \end{pmatrix}}$

(2) A の行列式 $|A|$ を求めよ．(5 点)

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -9+8+12-24$

$= \underline{-13}$

(3) A の逆行列 A^{-1} を求めよ．(5 点)

$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\,{}^t(\Delta_{ij}) = \frac{1}{|A|}\,{}^tB = \frac{1}{-13}\begin{pmatrix} -9 & -6 & -10 \\ -8 & -1 & -6 \\ -6 & -4 & -11 \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 9 & 6 & 10 \\ 8 & 1 & 6 \\ 6 & 4 & 11 \end{pmatrix}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2013/la1.html